

Prueba de Caja Negra

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”.

Integrantes:

Joshep Chisaguano.

Cristian Suquillo.

Melanie Zuñiga.

Paul Villacis.

Fecha: 16/07/2026

Partición de clases equivalentes

TABLA 5

Requisito Funcional N°5

Registro de Alícuotas.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
casa	S1: casa != null	Válido	“4”
	S2: casa == null	No Válido	“ ”
	S3: casa.equals("-- Seleccione --")	No Válido	“—Seleccione --”
Residente Valido	S1: if (casa != null !casa.equals("-- Seleccione --") !casa.trim().isEmpty())	Válido	“3”
	S2: casa.equals("-- Seleccione --")	No Válido	“—Seleccione --”
	S3: casa.trim().isEmpty()	No Válido	“ ”
residente	S1: residente != null	Válido	“Cristian Salazar”
	S2: residente == null	No Válido	“”
	S3: residente.isEmpty()	No Válido	“”
	S4: residente == “Sin residente asignado”	No Válido	“Sin residente asignado”

tel	S1: tel != null	Válido	“0989682775”
	S2: tel.isEmpty()	No Válido	“”
	S3: tel.matches(“\n”)	No Válido	“sdsdfskfd”
	S4: celular != null && celular.matches("09\d{8}")	No Válido	“0985456”
email	S1: email.contains(“@”)	Válido	“hpvillacis1@gmail.edu.ec”
	S2: email.isEmpty()	No Válido	“”
	S3: !email.contains(“@”)	No Válido	“hpvillacisespe.edu.ec”
	email.matches("(?i)[a-z0-9._%+]+@((gmail\\.com hotmail\\.com outlook\\.com yahoo\\.com hotmail\\.es outlook\\.es))")	No Válido	“hpvillacis@estafa.com”
monto	S1: monto>0	Válido	“45,6”
	S2: monto<=0	No Válido	“-452.6”
	S3: !monto.matches("[0-9.]+")	No Válido	“asdsa”
periodo	S1: Formato Correcto	Válido	“JUNIO-2026”
	S2: if (!PERIODO_PATRON.matcher(periodo).matches())	Válido	“JuNiO-2026”
	S3: if (!MESES_VALIDOS.contains(mes))	No Válido	“PEDRO - 2025”
	S4: periodo.substring(0, periodo.indexOf('-'));	No Válido	“ MARZO 2024 ”

numTx	S1: Ingreso Correcto	Válido	“156123”
	S2: numTx.isEmpty()	No Válido	“”
	S3: numTx.trim().isEmpty()	No Válido	“ ”
	S4: !formaPago.equals("Transferencia")	Válido	“ ”
	S5: !estado.equals("Pagado")	Válido	“ ”
vacios	S1: if (vacios.isEmpty())	Válido	“”
	if (!vacios.isEmpty())	No Válido	“Telefono, Email”

Captura de la pantalla de la ejecución en base a la tabla N°5

Registro correcto de datos para alícuotas.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: *

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: *

0989682776

Email: *

paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$): *

44

Período: *

FEBRERO-2026

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Alicuota registrada correctamente.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
1	Juansito Salinas	0989682776	paulvillacisa2@gmail.com	44.00	FEBRERO-2026	Pendiente	Efectivo	—	—

Registro de alícuota sin seleccionar previamente una casa registrada

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: *

-- Seleccione --

Residente:

Teléfono: *

Email: *

Monto (\$): *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe seleccionar un número de casa.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Registro de alícuota seleccionando una casa sin residente asignado.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: *

3

Residente:

Sin residente asignado

Teléfono: *

Email: *

Monto (\$): *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

La casa seleccionada no tiene un residente asignado.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Registro de alícuota sin haber completado el número de teléfono.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: *

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: *

Email: *

Monto (\$): *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el teléfono.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Registro de alícuota con caracteres dentro del campo de teléfono.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: *

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: *

sadsadsad

Email: *

Monto (\$): *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El teléfono solo debe contener números.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Registro de alicuota sin ingresar un correo electrónico.

Registro de Alicuotas

Registro de Alicuotas

Datos de la Alicuota

N° de Casa: *

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: *

0989682775

Email: *

Monto (\$) *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el email.

Aceptar

Historial de Alicuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Registro de alicuota con un correo electrónico no válido.

Registro de Alicuotas

Registro de Alicuotas

Datos de la Alicuota

N° de Casa: *

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: *

0989682775

Email: *

paulvillacisa2gmail.com

Monto (\$) *

Período: *

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: *

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El email debe contener '@'.

Aceptar

Historial de Alicuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Ingreso de monto numérico de alícuotas negativo.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: * 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: * 0989682775 Email: * paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) * -452 Período: * (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: * Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

Guardar Eliminar seleccionada Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje: El monto debe ser mayor a cero. Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Ingreso de caracteres dentro del campo del monto de alícuotas.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: * 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: * 0989682775 Email: * paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) * fwsfsa Período: * (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: * Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

Guardar Eliminar seleccionada Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje: El monto ingresado no es válido. Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Ingreso de alícuota con el campo de periodo vacío.

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: * 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: * 0989682775 Email: * paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) * 44 Período: * (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: * Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

Guardar Eliminar seleccionada Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el periodo.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------

Ingreso de formato incorrecto del periodo

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: * 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: * 0989682775 Email: * paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) * 44 Período: * JUNIO - Dos (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: * Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

Guardar Eliminar seleccionada Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El periodo debe tener el formato MES-AÑO en mayúsculas.
Ejemplo: JUNIO-2026

Aceptar

Historial de Alícuotas:

Casa	Residente	Teléfono	Email	Monto (\$)	Período	Estado	Forma Pago	N° Tx	Fecha Pago
------	-----------	----------	-------	------------	---------	--------	------------	-------	------------